

Projet ST7: Optimisation d'une chaîne de propulsion

H. Arvis, T. Bordino, O. Hajji, B. Lugardon, B. Zinaï

28 mars 2024

Résumé

Ce projet de séquence thématique cherche à caractériser un filtre de puissance optimal à base de supraconducteur, dans l'optique d'améliorer des circuits électrique en aéronautique. À partir d'un modèle physique Simulink et en vérifiant les procédés d'optimisation avec des optimisation préliminaires, nous avons réussi à obtenir un front de Pareto décrivant les compromis optimaux entre les coûts capitaux et les coûts d'opération d'un tel filtre.

Table des matières

0.1	Contexe	3
1	Système	4
1.1	Système sans résistance supraconductrice	4
1.2	Système avec résistance Supraconductrice	5
2	Optimisation du supraconducteur	8
2.1	Verification du couplage MOPSO-Simulink	8
2.1.1	Optimisation simple	8
2.1.2	Le graphe simulant optimisation simple	9
2.2	Première Optimisation	9
2.3	Deuxième Optimisation	12
2.3.1	Formulation	12
2.3.2	Résultats	13
3	Conclusion	16
A	Is_stable	17

Table des figures

1.1	Circuit sans résistance supraconductrice	4
1.2	Simulation du système avec $P_s = 2$ MW	5
1.3	Simulation du système avec $P_s = 3$ MW	5
1.4	Caractéristique de la résistance supraconductrice	6
1.5	Circuit avec résistance supraconductrice	6
1.6	Simulation du système avec $P_s = 2, 2,5$ et 3 MW, de gauche à droite . . .	7
2.1	Front de Pareto R, L	9
2.2	Front de Pareto $R_{sh}(L_t)$	10
2.3	Variables d'optimisation	10
2.4	Points significatifs de l'optimisation : caractéristiques au niveau de la charge	10
2.5	Points significatifs de l'optimisation : courant et résistance dans le supra- conducteur	11
2.6	Points significatifs de l'optimisation : Température et pertes dans le supra- conducteur	11
2.7	Résultats de l'optimisation CAPEX,OPEX	13
2.8	Points significatifs de l'optimisation : caractéristiques au niveau de la charge	14
2.9	Points significatifs de l'optimisation : courant et résistance dans le supra- conducteur	14
2.10	Points significatifs de l'optimisation : Température et pertes dans le supra- conducteur	15
2.11	Répartitions des coûts CAPEX et OPEX	15

0.1 Contexe

Dans ce projet, nous nous intéressons à l'utilisation des supraconducteurs pour stabiliser un bus DC d'avion électrique. Les charges électriques à puissance constante telles que les actionneurs, les batteries ou les moteurs peuvent être sources d'instabilités de tension sur le bus DC. Ainsi, nous envisageons l'ajout d'un filtre de puissance supraconducteur pour prévenir ces instabilités.

Les supraconducteurs présentent l'avantage, à basse température, de ne pas avoir de résistance tant que le courant reste en dessous d'un certain seuil critique I_c . Au-delà de ce seuil, ils deviennent résistifs, ce qui leur confère une fonction de stabilisation.

Après l'ajout d'un supraconducteur au circuit, nous proposerons des cas d'optimisation visant à minimiser les coûts tout en assurant la stabilité.

Chapitre 1

Système

1.1 Système sans résistance supraconductrice

Le système que nous souhaitons étudier est le suivant :

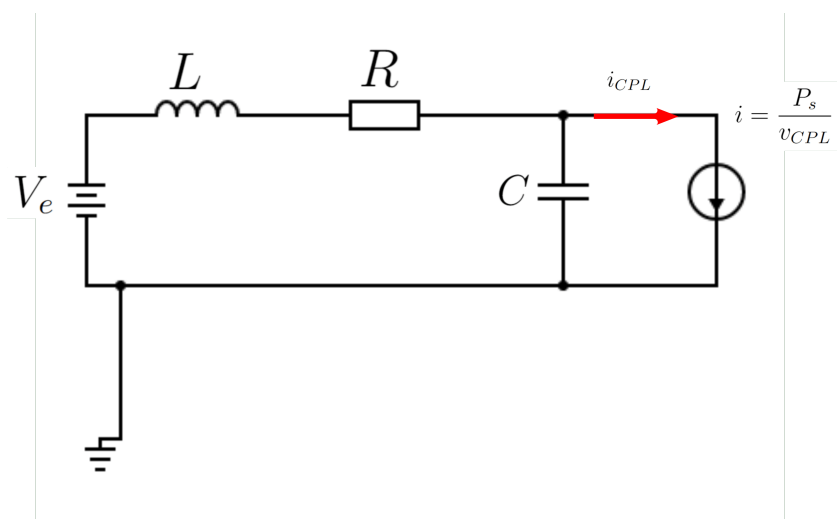


FIGURE 1.1 – Circuit sans résistance supraconductrice

Ce circuit est composé d'une source de tension V_e , d'une inductance L et d'une résistance R , et d'une inductance C en parallèle. On modélise une charge de puissance P_s par une source de courant $i = \frac{P_s}{v_{CPL}}$. L'enjeu est d'étudier la stabilité de ce système, en particulier pour des valeurs de P_s élevées. Le critère de stabilité théorique est le suivant :

$$P_s \leq \frac{RC}{L} V_e^2 \quad (1.1)$$

Voici un tableau récapitulatif des paramètres du système :

TABLE 1.1 – Paramètres du système

Symbole	Paramètre	Valeur
V_e	Tension	5 kV
L	Inductance	0.6 mH
R	Résistance	40 mΩ
C	Capacité	1.4 mF

Avec ces valeurs, le critère de stabilité est vérifié jusqu'à $P_s = 2.33$ MW.

Afin de confirmer ces résultats, nous allons réaliser une simulation numérique du système à l'aide de Simulink. Voici le résultat de nos simulations :

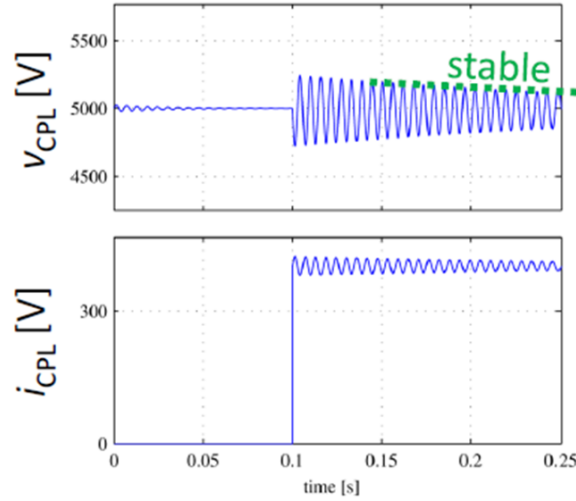


FIGURE 1.2 – Simulation du système avec $P_s = 2$ MW

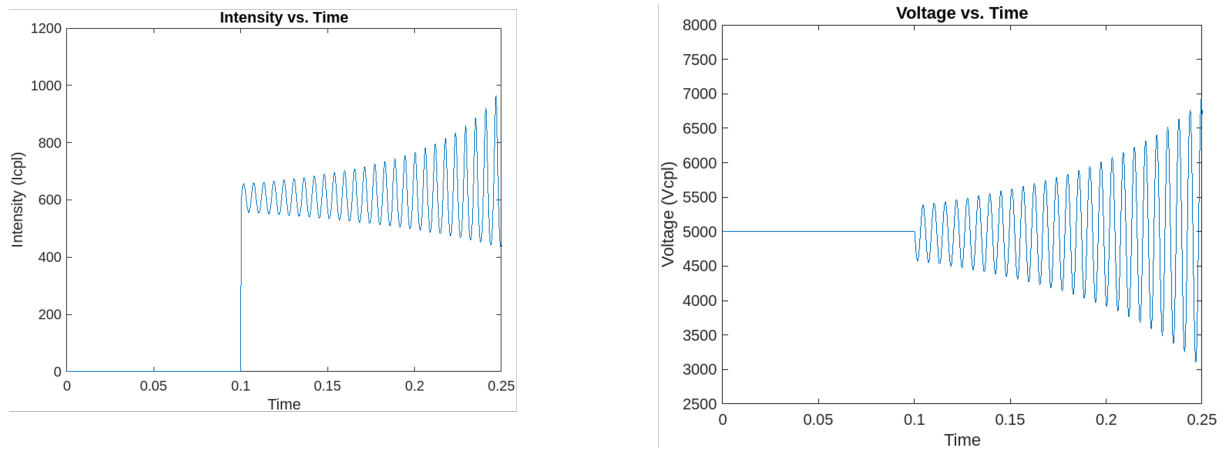


FIGURE 1.3 – Simulation du système avec $P_s = 3$ MW

Dans un système aussi sensible qu'un avion, il est important de garantir la stabilité du système. Ceci peut passer par l'augmentation de la résistance R , mais les pertes dues à l'effet Joule augmentent également.

1.2 Système avec résistance Supraconductrice

Une solution plus efficace est d'ajouter en parallèle de la résistance actuelle une résistance supraconductrice, dont le caractère résistif dépend de l'intensité du courant qui la traverse. Voici la caractéristique de la résistance supraconductrice que nous allons utiliser :

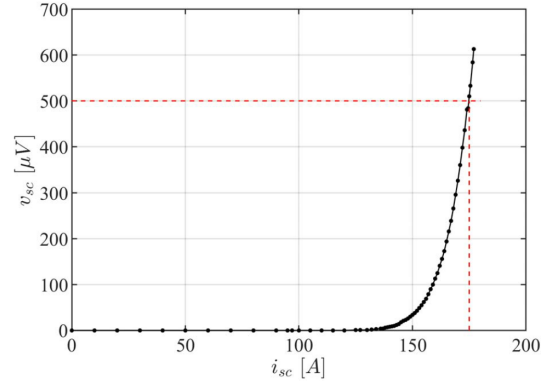


FIGURE 1.4 – Caractéristique de la résistance supraconductrice

En effet, lorsque le courant ne diverge pas, sa résistance est nulle. Elle ne grandit que lorsque le courant dépasse une valeur critique I_c . Cela a pour effet de minimiser les pertes dues à l'effet Joule, tout en garantissant la stabilité du système.

Voici donc le nouveau schéma du système, avec la résistance supraconductrice en série avec la résistance classique :

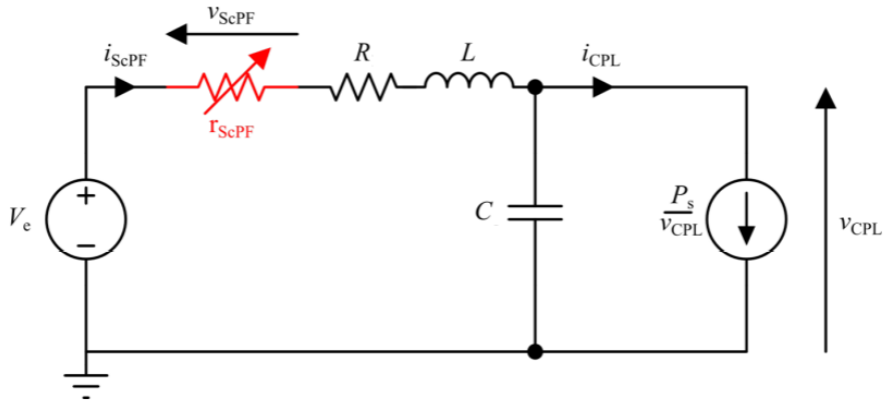


FIGURE 1.5 – Circuit avec résistance supraconductrice

Avec ce nouveau circuit, la stabilité est garantie même pour des valeurs de P_s plus élevées. Voici un graphique résumant l'évolution des grandeurs du système pour trois valeurs de P_s différentes :

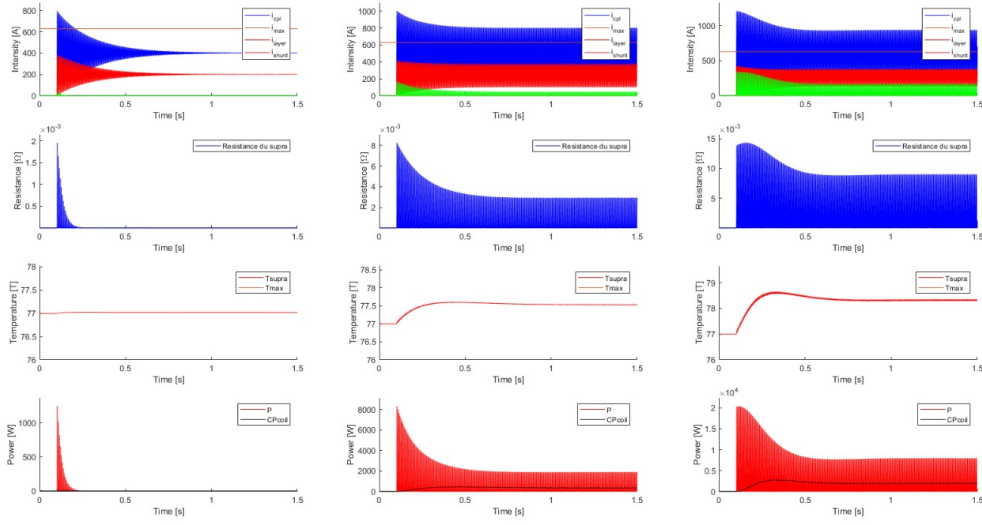


FIGURE 1.6 – Simulation du système avec $P_s = 2, 2,5$ et 3 MW, de gauche à droite

On constate qu'il n'y a plus divergence du courant, mais pour des valeurs de P_s supérieures à la valeur critique, le supraconducteur doit être refroidi. La puissance de refroidissement nécessaire est représentée par la grandeur C_{Pcoil} .

Ces simulations ont été réalisées avec des paramètres du supraconducteur donnés. Notre but durant cette étude sera d'optimiser ces paramètres pour minimiser différentes fonctions objectif que nous définirons dans la prochaine section. Pour cela, nous définissons également les variables d'optimisation, qui sont étroitement lié au fonctionnement du supraconducteur. Ce dernier est constitué de deux parties : un ensemble de n_t rubans en parallèle en YBCO (Yttrium Barium Copper Oxide) supraconducteur, d'épaisseur et de largeur fixe mais de longueur L_t variable ; et d'autre part un heat shunt en cuivre de résistance R_sh . Les rubans devant être maintenus à une température inférieure à $T_{lim} = 90$ K, ce heat shunt permet de dévier du courant pour éviter la surchauffe.

Chapitre 2

Optimisation du supraconducteur

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons à l'optimisation des différents paramètres de la bobine supraconductrice, pour des conditions données. On utilise pour cela un algorithme génétique et stochastique : Multi Objectives Particles Swarm Optimization (MOPSO), que l'on couple avec le modèle Simulink défini dans la partie précédente. On définit également une fonction *Is_stable*, donnée en annexe, qui permet de donner la stabilité d'une simulation et dont la sortie est appelée *S* par la suite.

2.1 Verification du couplage MOPSO-Simulink

2.1.1 Optimisation simple

Afin de nous assurer du bon fonctionnement de l'algorithme d'optimisation, du couplage algorithme et Simulink, ainsi que de l'intégration de la fonction *is_stable* dans celui-ci, nous avons réalisé une optimisation simple qui consiste à minimiser la résistance *R* et maximiser *L*, à une puissance *P* fixée, avec comme contrainte que le système reste stable. Nous utilisons le modèle sans supraconducteur dans cette optimisation afin d'avoir le modèle le plus simple possible. Nous avons choisi cette optimisation simple car nous connaissons les conditions de stabilité du circuit. Nous allons ainsi pouvoir vérifier si les résultats donnés par l'algorithme sont bons. La contrainte de stabilité du circuit est la suivante :

$$P_s \leq \frac{R \cdot C}{L} \cdot V_e^2$$

La simulation est lancée pour ces valeurs :

<i>C</i>	$1.4 \times 10^{-3} \text{ F}$
P_{sref}	$2.3 \times 10^6 \text{ W}$
V_e	$5 \times 10^3 \text{ V}$

Problème d'optimisation formulé :

$$\min_{(R,L) \in \text{Domaine}} (R, -L) \quad \text{s.c.} \quad I_{\text{CPL}} \text{ stable}$$

avec

$$\text{Domaine} = \begin{cases} R \in [30.10^{-3} \Omega, 50.10^{-3} \Omega] \\ L \in [0.2 \times 10^{-3} \text{ H}, 0.8 \times 10^{-3} \text{ H}] \end{cases}$$

Alors, à la limite et pour une valeur fixe de R , on a :

$$L = \frac{R \cdot C}{P_s} \cdot V_e^2$$

À partir de cette dernière formule, on remarque que la valeur maximale que L peut prendre est proportionnelle à R .

2.1.2 Le graphe simulant optimisation simple

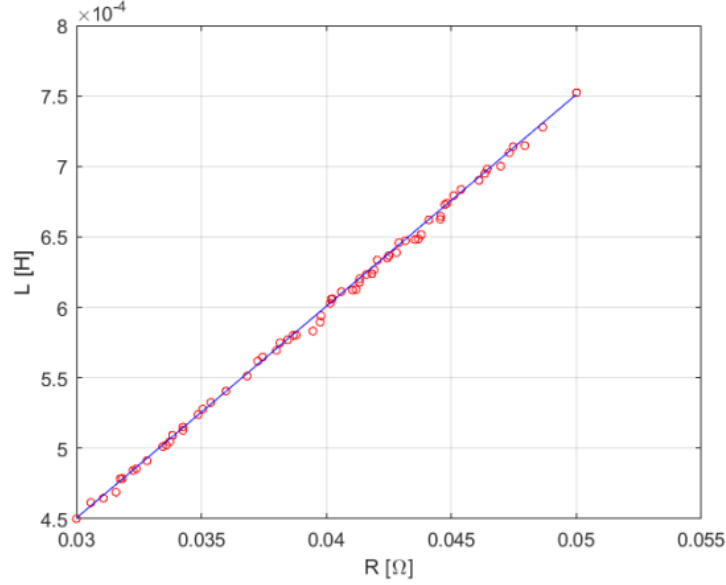


FIGURE 2.1 – Front de Pareto R , L

On remarque bien que le front de Pareto marche bien avec l'hypothèse que nous avons énoncée précédemment. Ainsi, on peut dire que notre couplage MOPSO-Simulink est bien correct. Par la suite, on fixera les valeurs de R et de L dans le circuit, ainsi que de P .

R	L	P
$4 \times 10^{-2} \Omega$	$6 \times 10^{-4} \text{ H}$	$4 \times 10^6 \text{ W}$

2.2 Première Optimisation

$$\begin{aligned} & \min_{R_{sh}, L_t} R_{sh}, L_t \\ \text{s.t.} \quad & S, T_{\text{supra}} - T_{\text{lim}} \leq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 10^{-3} < R_{sh} \leq 10^{-1} \\ 1 < L_t \leq 200 \end{cases}$$

Il ne s'agit en réalité pas d'une optimisation à proprement parler mais plutôt d'un problème de gestions des contraintes afin de vérifier le bon fonctionnement de MOPSO. En effet, les objectifs à minimiser sont également les variables d'optimisation.

On note plusieurs observations intéressantes : déjà la simulation a bien fonctionné comme le montre le premier graphique de la simulation 2.3 : la fonction $x_1 = f(f_1)$ est bien l'identité et $x_2 = f(f_1)$ correspond bien au front de Pareto.

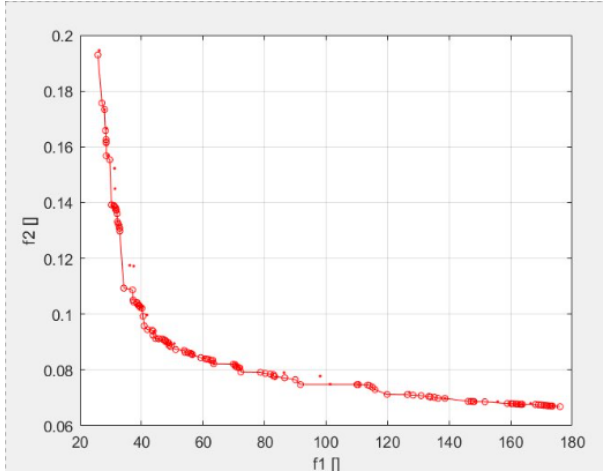


FIGURE 2.2 – Front de Pareto $R_{sh}(L_t)$

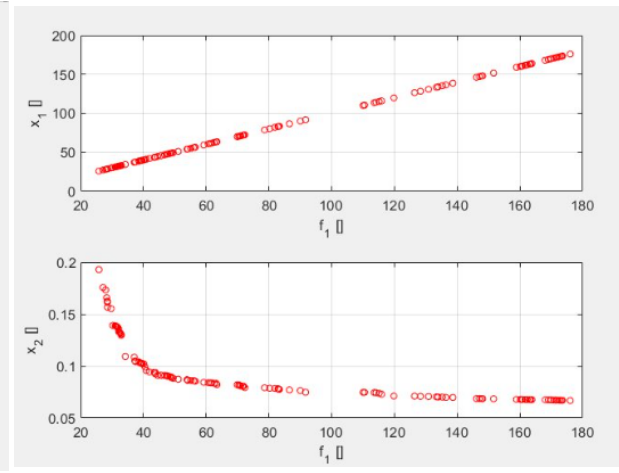


FIGURE 2.3 – Variables d'optimisation

D'autre part, nous avons tracé les variables d'intérêt pour 3 points du front de Pareto : l'optimum en R_{sh} , celui en L_t et celui qui minimise la norme euclidienne. Ces graphes permettent d'appréhender l'impact des variables d'optimisation sur les autre variables de notre problème.

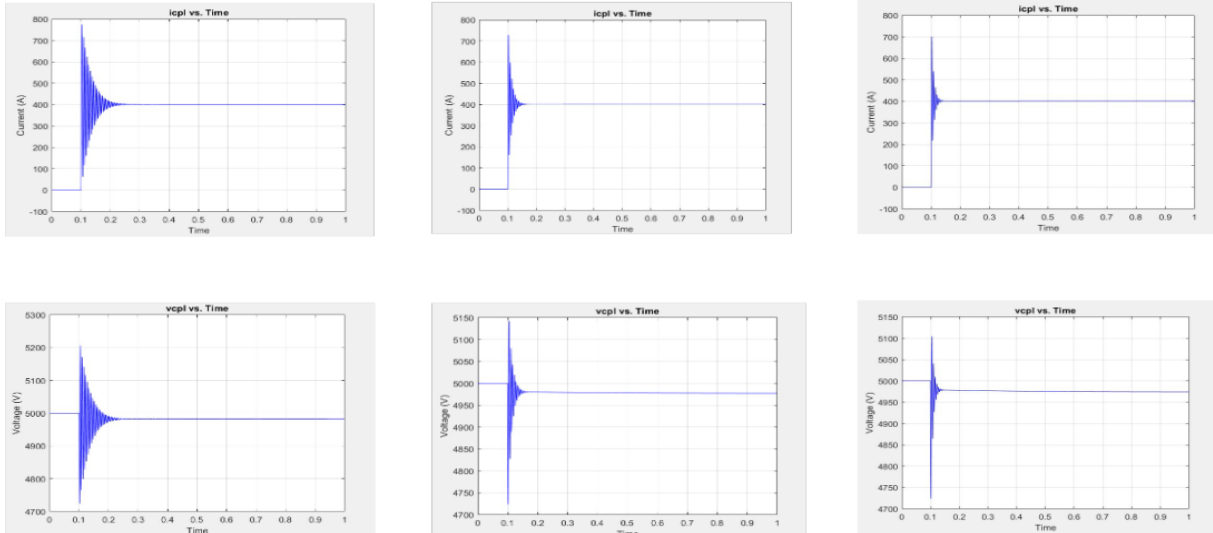


FIGURE 2.4 – Points significatifs de l'optimisation : caractéristiques au niveau de la charge

On constate ici que la charge est plus vite amortie pour des valeurs de L_t plus grandes.

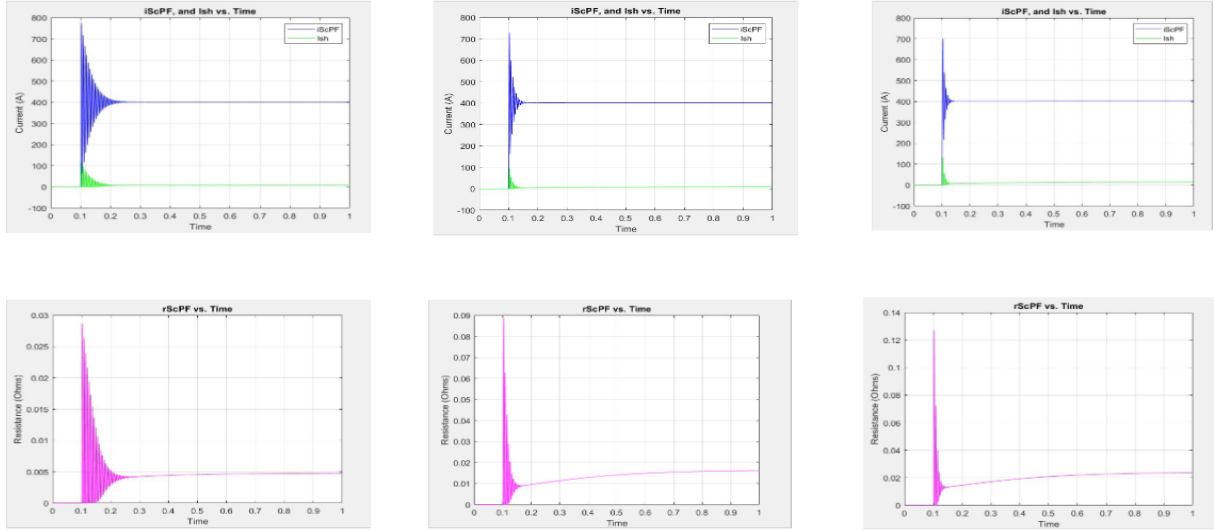


FIGURE 2.5 – Points significatifs de l’optimisation : courant et résistance dans le supraconducteur

On observe le même phénomène pour le courant et la résistance dans le supraconducteur.

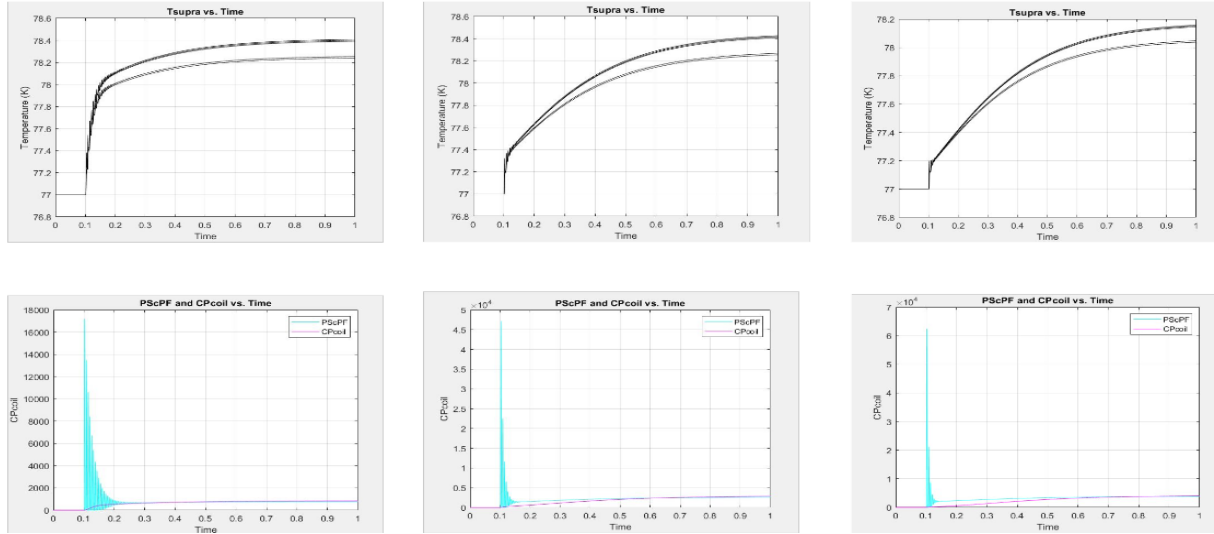


FIGURE 2.6 – Points significatifs de l’optimisation : Température et pertes dans le supraconducteur

Ici, on constate que la température du supraconducteur augmente plus rapidement pour des longueurs de supraconducteur plus courtes. Idem donc pour les pertes.

Malgré l’intérêt limité de ses résultats, cette optimisation nous a permis d’affiner notre compréhension de MOPSO et de comprendre l’évolution des grandeurs du problème lors du parcours du front de Pareto.

2.3 Deuxième Optimisation

2.3.1 Formulation

On cherche à présent à optimiser l'utilisation de notre supraconducteur d'un point de vue économique. Pour cela, on considère deux critères : le coût initial du capital (CAPEX) et le coût d'opération (OPEX). Cela donne la formulation suivante :

$$\begin{aligned} \min_{R_{sh}, L_t, n_t} \quad & CAPEX, OPEX \\ \text{s.t.} \quad & S, T_{\text{supra}} - T_{\text{lim}} \leq 0 \\ & \begin{cases} 10^{-3} < R_{sh} \leq 10^{-1} \\ 1 < L_t \leq 200 \\ 1 \leq n_t \leq 6 \end{cases} \end{aligned}$$

Pour ce faire, on considère dans le CAPEX deux éléments : les rubans supraconducteurs et le heat shunt en cuivre. De même, on considère deux sources d'OPEX : d'une part le coût lié au besoin de maintenir au froid les rubans supraconducteurs (avec une machine à froid), et d'autre part la puissance supplémentaire qui doit être fournie pour compenser les pertes induites par la résistance du supraconducteur. Plus précisément, on définit dans ce cadre les deux objectifs :

$$\begin{cases} OPEX = CP_{\text{coil}} \cdot \frac{1}{\eta} + R_{\text{ScFCL}} \cdot I_{\text{ScFCL}}^2 & [\text{W}] \\ CAPEX = L_{\text{tot}} \cdot P_{YBCO} + V_{\text{Cu}} \cdot m_{\text{Cu}} \cdot P_{\text{Cu}} & [\text{\$}] \end{cases}$$

avec :

- CP_{coil} la puissance thermique dissipé dans le liquide cryogène par les rubans du supraconducteur
- η l'efficacité de la machine thermique
- R_{ScFCL} la resistance équivalente de l'ensemble du supraconducteur (heat shunt inclus)
- I_{ScFCL} le courant traversant l'ensemble du supraconducteur
- $L_{\text{tot}} = L_t \cdot n_t$ la longueur totale de ruban supraconducteur
- P_{YBCO} le prix du ruban supraconducteur, estimé à 90 \$.m⁻¹
- V_{Cu} le volume de cuivre utilisé dans le heat shunt
- m_{Cu} la masse volumique du cuivre, prise égale à 8940 kg.m⁻³
- P_{Cu} le prix du cuivre, estimé à 50 \$.kg⁻¹

Le volume de cuivre est lui-même calculé de la manière suivante :

$$V_{\text{Cu}} = \frac{R_{sh} \cdot S_{Cu}^2}{\rho}$$

où ρ est la resistivité du cuivre (en Ωm) et

$$S_{Cu} = \max\left(\frac{I_{\text{max}}}{J_{\text{max}}}, \frac{I_{\text{moy}}}{J}\right)$$

c'est-à-dire S_{Cu} est la section nécessaire pour résister à la fois au pic transitoire de courant attendu dans le heat shunt et le courant moyen maintenu pendant la durée de l'utilisation du supraconducteur. I_{max} et I_{moy} correspondent aux courants associés, et J_{max} et J

sont les densités de courant admises dans les deux cas. On fixe $J_{max} = 100 \text{ A.mm}^{-2}$ et $J = 5 \text{ A.mm}^{-2}$.

2.3.2 Résultats

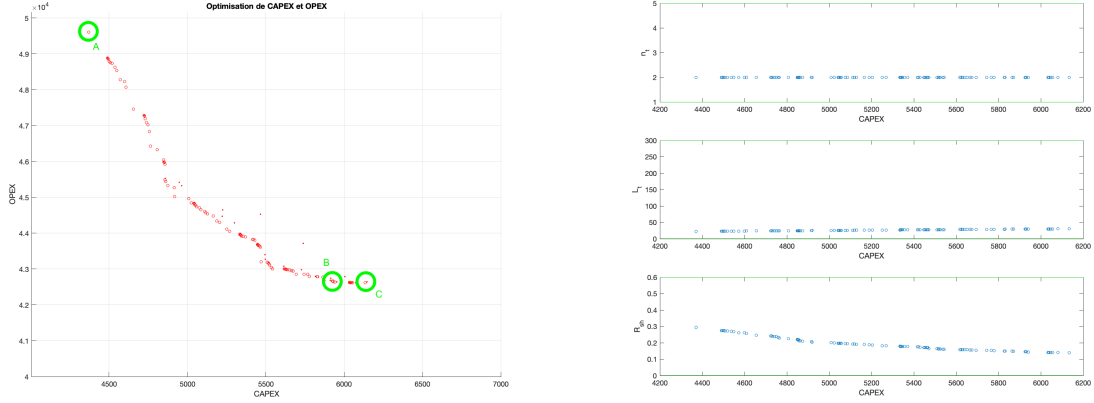


FIGURE 2.7 – Résultats de l'optimisation CAPEX,OPEX

La 2.7 permet de tirer quelques conclusions parfois étonnantes sur le système. Tout d'abord, on remarque que le nombre de rubans optimal est apparemment 2. De la même manière, la longueur optimale de ruban semble être assez réduite, entre 25 et 30 m en général. La variation principale se situe au niveau du heat shunt, dont la résistance est très clairement positivement corrélée au front de Pareto.

Pour une analyse plus fine du comportement, on considère trois points par la suite : (A), l'optimum pour CAPEX ; (C), l'optimum pour OPEX ; et (B), le point minimal pour la norme euclidienne sur le front de Pareto. Les figures 2.8 à 2.11 considèrent ces trois points dans l'ordre alphabétique.

Dans l'ensemble, on remarque un comportement presque identique dans sa forme entre les trois points, avec une légère différence quantitative. Au niveau de la charge (2.8), on peut remarquer une légère diminution des courants et des tensions transitoires, en contrepartie d'une légère croissance du temps de stabilisation.

On retrouve cette même variation à l'intérieur du supraconducteur (2.9), à la fois pour le courant dans les bandes et pour la résistance équivalente. On remarque cependant un résultat plus étonnant : le point optimisé pour OPEX fait passer plus de courant par le heat shunt, donc en principe tend à gaspiller plus d'énergie.

Cette considération explique cependant les résultats de la 2.10, où l'on voit que la réduction de OPEX est principalement lié à une réduction de la température du supraconducteur, à priori liée au passage du courant par le heat shunt plutôt que par le ruban. On voit que cela se traduit directement par une diminution de l'énergie de refroidissement, ainsi que dans une moindre mesure de l'énergie dissipée, laquelle est plutôt optimisée au point (B).

On peut enfin résumer cela en observant la 2.11, qui indique la contributions des sous-parties des objectifs. En effet, on constate une très légère progression entre les points, avec le point (C) qui laisse plus de place au cuivre et et consacre moins d'énergie au refroidissement que le point (A), ce qui conforme à l'observation initiale que la différenciation est principalement liée au shunt.

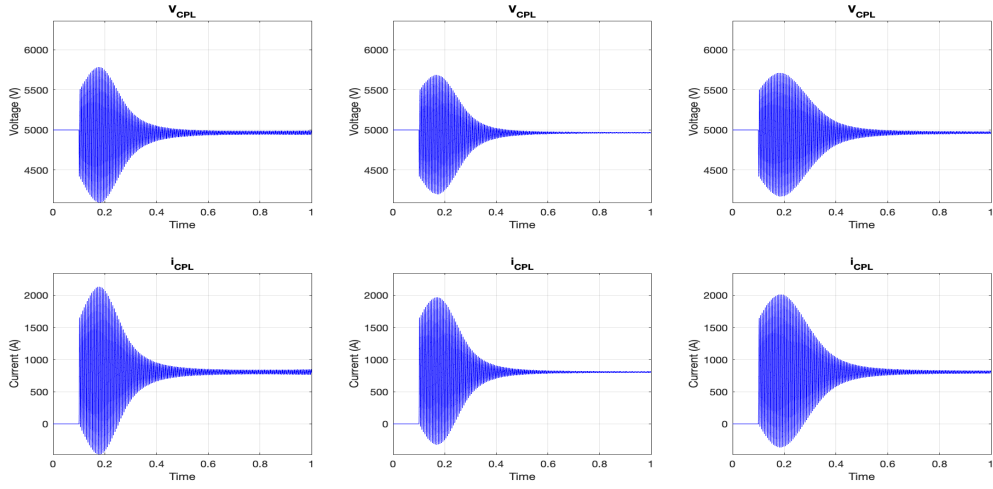


FIGURE 2.8 – Points significatifs de l’optimisation : caractéristiques au niveau de la charge

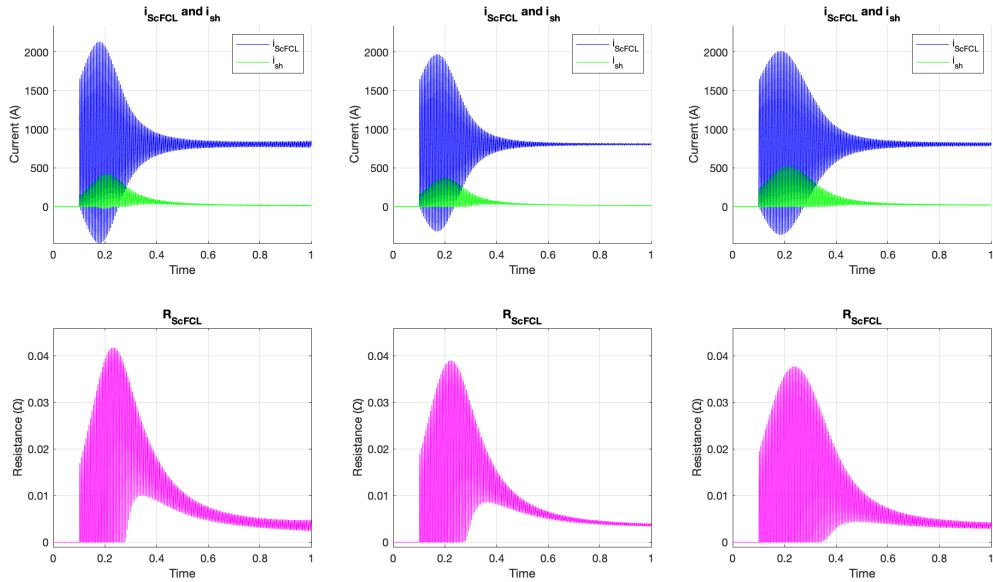


FIGURE 2.9 – Points significatifs de l’optimisation : courant et résistance dans le supra-conducteur

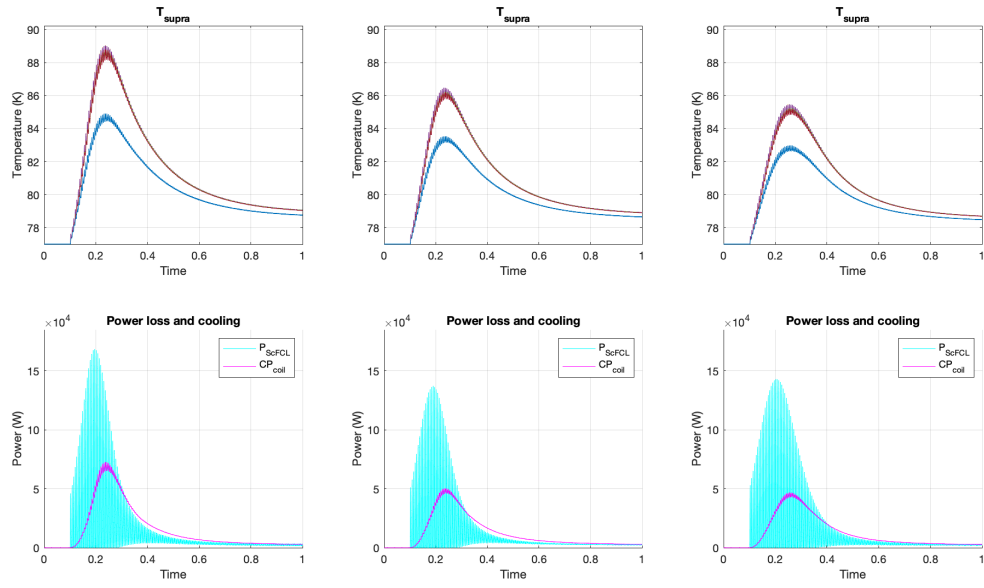


FIGURE 2.10 – Points significatifs de l’optimisation : Température et pertes dans le supraconducteur

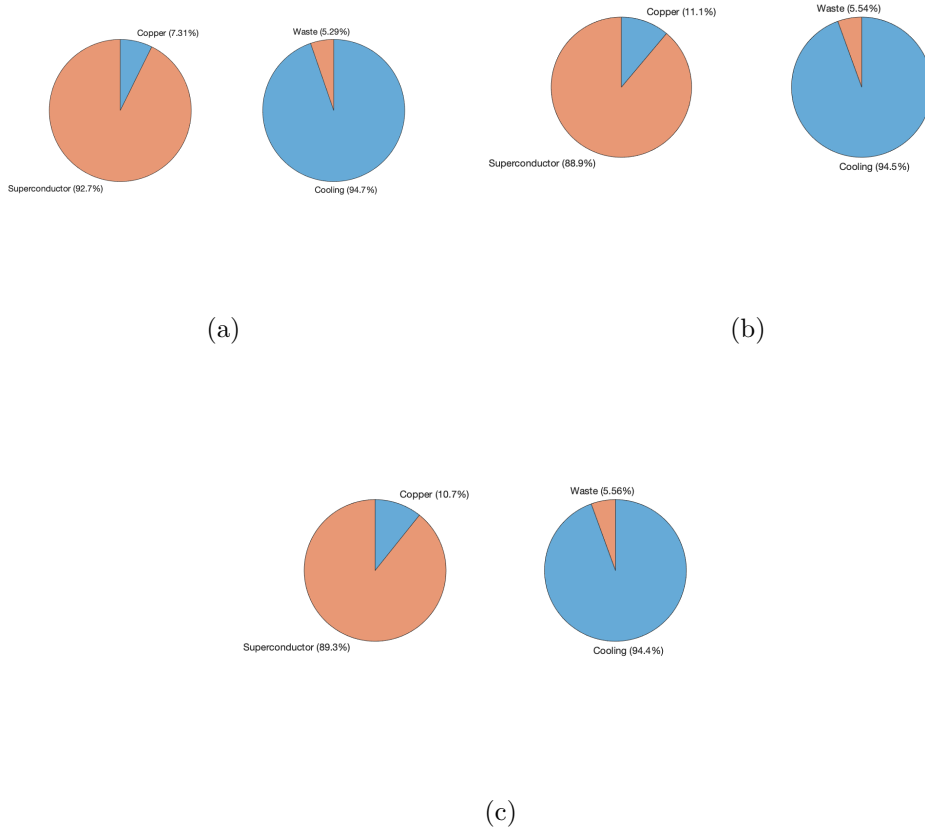


FIGURE 2.11 – Répartitions des coûts CAPEX et OPEX

Chapitre 3

Conclusion

Dans ce projet, nous avons étudié l'utilisation des supraconducteurs pour stabiliser un bus DC d'avion électrique. Nous avons commencé par analyser un système sans résistance supraconductrice, où nous avons évalué sa stabilité en fonction de la charge électrique. Les simulations numériques ont confirmé nos résultats théoriques et ont souligné l'importance de maintenir la stabilité du système, notamment dans des applications aussi sensibles que l'aviation.

En ajoutant une résistance supraconductrice au système, nous avons pu observer une amélioration significative de sa stabilité, même pour des charges électriques plus élevées.

Après l'étude de ce système complexe, la seconde étape du projet était son optimisation. Nous avons utilisé pour cela l'algorithme génétique MOPSO que nous avons d'abord testé sur un cas simple pour vérifier son fonctionnement.

Une fois confiant sur l'usage de cet algorithme, nous avons écrit de multiples problèmes d'optimisation et nous les avons soumis à l'algorithme afin d'en tirer le plus d'enseignement possible et comprendre les différents facteurs influençant le fonctionnement du supraconducteur.

Cela a abouti à notre problème final qui est celui que nous considérons comme le plus intéressant pour un industriel : l'optimisation du CAPEX en fonction de l'OPEX, permettant d'avoir une analyse de l'influence de chaque paramètres sur les différentes formes de coût du produit et de la variation des caractéristiques du supraconducteur pour un système minimisant l'OPEX, un autre minimisant le CAPEX et enfin un faisant un compromis entre les deux.

Annexe A

Is_stable

```
function S = Is_stable(data, tol)
    N = round(0.25*length(data));
    S = 1;
    [upper, lower] = envelope(data,1, 'peak');
    udiff = diff(upper(end-N:end));
    ldiff = diff(lower(end-N:end));
    usigma = std(udiff);
    lsigma = std(ldiff);
    umean = mean(udiff);
    lmean = mean(ldiff);

    if (upper(end) - lower(end)) < 0.1*mean(data(end-N:end))
        if all(udiff<0)
            if all(ldiff>0)
                S = -5;
            elseif lmean > -tol && lsigma < tol
                S = -3;
            end
        elseif umean < tol && usigma < tol
            if all(ldiff > 0)
                S = -3;
            elseif lmean > -tol && lsigma < tol
                S = -1;
            end
        end
    end
end
```

Bibliographie

- [1] C. Hartmann, J. K. Nøland, R. Nilssen, and R. Møllerud, “Dual use of liquid hydrogen in a next-generation PEMFC powered regional aircraft with superconducting propulsion,” *IEEE Trans. Transp. Electrification*, vol. 8, no. 4, pp. 4760–4778, Dec. 2022.
- [2] D. Wikkerink, A. R. Mor, H. Polinder, and R. Ross, “Converter design for high temperature superconductive degaussing coils,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 128656–128663, 2022.
- [3] L. Queval, Feasability Study of a Superconducting Power Filter for HVDC grids
- [4] L. Queval, F. Trillaud, B. Douine, Progress Towards the Realization of a DC Superconducting Power Filter